

Le Théorème de Sard

Noah BERTRAND

Antoine LEVRAT

Camille ROESSLER

L3 Mathématiques - Semestre 6 projet supervisé par Luc Robbiano

Table des matières

1	Le théorème de Sard	2
1.1	Le théorème de Sard	2
2	Rappels des théorèmes importants	2
2.1	Le Théorème des fonctions implicites	2
2.2	Le Théorème d'inversion locale	2
3	Exemples Théoriques	3
3.1	Cas où $m = n = 1$	3
3.2	Cas où $m = 2$ et $n = 1$	3
4	Exemples Pratique	4
4.1	Premier exemple	4
4.2	Deuxième exemple	4
5	Démonstration du Théorème de Sard	5
5.1	Le cas où : $m < n$	5
5.2	Le cas $C \setminus C_1$	6
5.3	Le cas $C_i \setminus C_{i+1}$	7
5.4	Le cas C_k , avec k grand	8
6	Références	8

1 Le théorème de Sard

1.1 Le théorème de Sard

Ici nous allons énoncer le théorème de Sard sur lequel nous avons travaillé ce semestre

Théorème 1 (Théorème de Sard).

Soit $(m, n) \in \mathbb{N}^2$, Soit f une fonction continue, telle que : $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, où U est un ouvert de $\mathbb{R}^m$. On note C l'ensemble des points critiques, ainsi : $C = \{x \in U \mid \text{rang}(df_x) < \dim(\mathbb{R}^n) = n\}$, où $\text{rang}(df_x)$ est le nombre de vecteurs libres dans la matrice Jacobienne de f . Alors l'image de C par f , soit : $f(C)$, est de mesure de Lebesgue nulle.

À noter : pour la démonstration de ce théorème nous nous placerons sur un cube de $\mathbb{R}^m$ car U est une réunion dénombrable de cubes, de plus nous passerons par des ensembles C_j tel que que $\forall j \in \mathbb{N}^*$, on pose : $C_j = \{x \in U \mid \text{toutes les dérivées partielles d'ordre } \{1, \dots, j\} \text{ sont nulles}\}$. $\mathbb{R}^m$ est un espace à base dénombrable, en effet $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \exists U_i$ tel que $\mathbb{R}^m = \bigcup_{i=1}^{\infty} U_i$, où les U_i sont des ouverts de $\mathbb{R}^m$. Naturellement on a : $C \supset C_1 \supset C_2 \supset \dots \supset C_k$.

2 Rappels des théorèmes importants

2.1 Le Théorème des fonctions implicites

Théorème 2 (théorème des fonctions implicites).

Soit $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, où m et $n \in \mathbb{N}$, avec $f(x_1, \dots, x_m)$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$.

Si $f(x_1, x_2, \dots, x_m) = 0$, et $\frac{\partial f}{\partial x_1}(\alpha_1, \dots, \alpha_m) \neq 0$, où $(\alpha_1, \dots, \alpha_m) \in \mathbb{R}^m$.

Alors il existe $V_{(\alpha_2, \dots, \alpha_m)}$, un voisinage de $(\alpha_2, \dots, \alpha_m)$, et $\phi : V_{(\alpha_2, \dots, \alpha_m)} \rightarrow \mathbb{R}$, une fonction de classe $\mathcal{C}^1$, tel que $x_1 = \phi(x_2, \dots, x_m)$, avec $\phi(\alpha_2, \dots, \alpha_m) = \alpha_1$.

2.2 Le Théorème d'inversion locale

Théorème 3 (théorème d'inversion locale).

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, où $n \in \mathbb{N}$, avec $f(x_1, \dots, x_n)$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$.

$\forall i \in \{1, \dots, n\}$, on pose : $y_i = f_i(x_1, \dots, x_n)$.

Si $\det(\text{Jac}(f(x_1^*, \dots, x_n^*))) \neq 0$, alors il existe $V_{(y_1^*, \dots, y_n^*)}$, un voisinage de $(y_1^*, \dots, y_n^*)$,

et $g : V(y_1^*, \dots, y_n^*) \rightarrow \mathbb{R}^n$, une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ tel que :

$$\begin{cases} x_1 = g_1(y_1, \dots, y_n) \\ \vdots \\ x_n = g_n(y_1, \dots, y_n) \end{cases}$$

3 Exemples Théoriques

3.1 Cas où $m = n = 1$

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$,

On a :

$$C = \{x \in U \mid \text{rang}(df_x) < \dim(\mathbb{R}^n) = n = 1\} = \{x \in U \mid \text{rang}(df_x) \leq 0\} = \{x \in \mathbb{R} \mid f'(x) = 0\}.$$

Soit $I = [0, 1]$, on découpe I en k segments que l'on notera $I_i, \forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket$. Ces segments ont donc une longueur de $1/k$.

Soit $x_i \in C \cap I_i, \exists h \in I$ tel que : $x_i + h \in I_i$, donc :

$$|f(x_i + h) - f(x_i)| = |f'(x_i) \cdot h + \int_0^1 (1-t) \cdot f''(x_i + th) \cdot h^2 dt| \leq c \|h^2\| \leq c/k^2, \text{ où } c \in \mathbb{N}$$

$$\lambda(f(C \cap I)) \leq \lambda(\sum_{i=1}^k f(C \cap I_i)) = k \times \frac{c}{k^2} = \frac{c}{k} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$$

Comme $\mathbb{R}$ est une réunion dénombrable de segments de longueur 1, on obtient : $\lambda(f(C)) = 0$.

3.2 Cas où $m = 2$ et $n = 1$

Soit $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$,

Pour les mêmes raisons que précédemment on a :

$$C = \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) = 0, \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2) = 0\}.$$

Soit $I = [0, 1]^2$, on découpe I en k^2 petits carrés de coté $1/k$ que l'on note I_i .

Soit $x \in I_i \cap C, \exists h \in \mathbb{R}^2$ tel que $x + h \in I_i$, alors :

$$\|f(x + h) - f(x)\| = \|\int_0^1 1-t \cdot f''(x + th) \cdot h^2 dt\| \leq c \|h\|^2 \leq \frac{2c}{k^2}.$$

$$\text{Donc } \lambda(f(C \cap I)) \leq \lambda(\sum_{j=1}^{k^2} f(C \cap I_j)) \leq k^2 \times c/k^2 = c \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} c \neq 0.$$

On voit donc que l'on a un problème à l'ordre 2.

Supposons dans un premier temps que $f''(x) = 0$:

$$\text{donc : } \|f(x + h) - f(x)\| = \|\int_0^1 (1-t)^2 \cdot f'''(x + th) \cdot h^3 dt\| \leq c_2 \|h\|^3 \leq \frac{c_2}{k^3}.$$

$$\text{Donc : } \lambda(f(C \cap I)) \leq \lambda(\sum_{j=1}^{k^2} f(C \cap I_j)) \leq \frac{c_2}{k^3} \times k^2 = \frac{c_2}{k} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0.$$

Supposons désormais que $f''(x) \neq 0$: supposons que $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x_1, x_2) \neq 0$.

Ici on applique le théorème des fonctions implicites, ainsi :

$$\exists x = (x_1^*, x_2^*) \in \mathbb{R}^2 \text{ tel que } \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1^*, x_2^*) = 0 \text{ or } \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x_1}(x_1^*, x_2^*) \neq 0.$$

$\exists g : V_{x_2^*} \rightarrow \mathbb{R}$, tel que $\forall y \in V_{x_2^*}, g(y) = x_1$, où $V_{x_2^*}$ est un voisinage de x_2 .

Soit $h : x_2 \mapsto f(g(y), x_2)$, on souhaite dériver h :

$$\forall y \in V_{x_2^*} : h'(x_2) = \frac{\partial h}{\partial x_2}(f(g(y), x_2)) = g'(y) \times \frac{\partial f}{\partial g(y)}(g(y), x_2) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(g(y), x_2) = \frac{\partial f}{\partial x_2}(g(y), x_2),$$

$$\text{car } \frac{\partial g}{\partial x_2}(y) = \frac{\partial x_1}{\partial x_2} = 0.$$

Donc un point est critique pour h si et seulement si $\frac{\partial f}{\partial x_2}(g(x_1), x_2) = 0$ si et seulement si il est critique pour f .

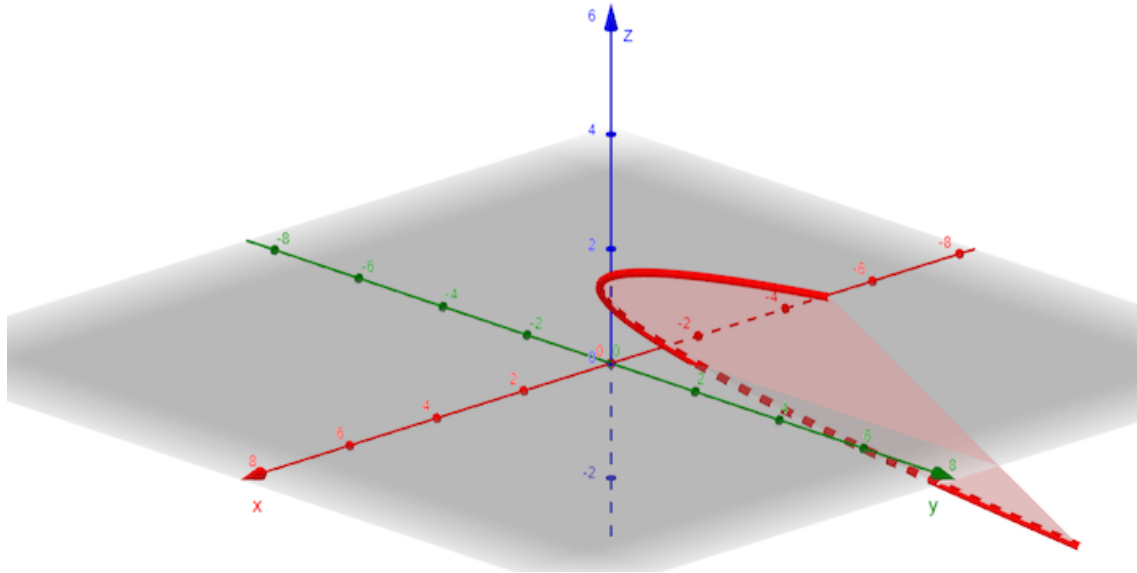
Comme $h : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, on peut conclure en appliquant l'exemple précédent que l'image de ses points critique est de mesure nulle, or h et f ont les mêmes points critiques et donc : $\lambda(f(C)) = 0$.

4 Exemples Pratique

4.1 Premier exemple

L'image d'une application de $\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ est de mesure nulle en particulier celle de ces points critiques l'est aussi. Si on regarde par exemple dans le repère orthonormé $(0, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ l'application $f(x) = (x^2, x + 1)$ on voit bien que son image est incluse dans le plan $z = x - 1$ qui est de mesure nulle dans $\mathbb{R}^2$.

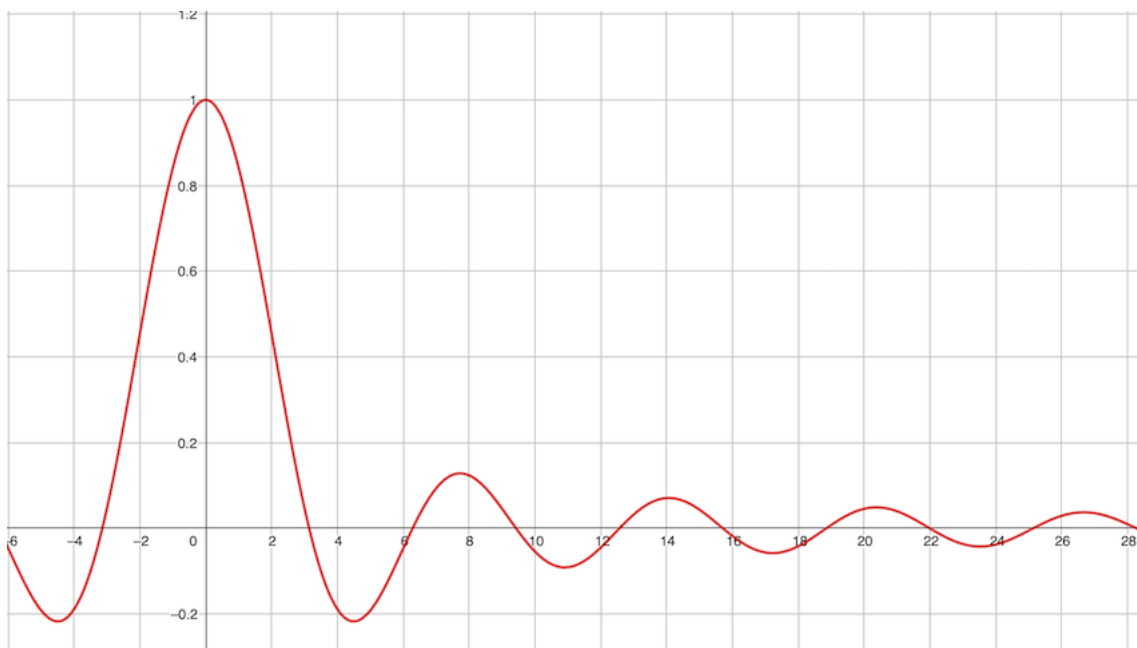
Voici la représentation graphique de f :



4.2 Deuxième exemple

L'idée ici est d'illustrer un cas où il existe une infinité de valeurs critiques. Si on considère l'application $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \frac{\sin(x)}{x}$, il existe une infinité de valeurs critiques. Le Théoreme de Sard indique cependant que la mesure des valeurs critiques est nulle.

Voici la représentation graphique de g :



5 Démonstration du Théorème de Sard

Nous allons effectuer une récurrence sur m , le cas $m = 0$ est triviale car $\mathbb{R}^0$ est un point et on assure que le cas $m - 1$ est vérifié, on remarquera que le cas où : $m < n$, est bien plus facile que le cas où : $m \geq n$, et n'est généralement pas démontré dans les différents ouvrages mathématiques. Nous allons montrer que $\lambda(f(C_k)) = \lambda(f(C \setminus C_1)) = \lambda(f(C_i \setminus C_{i+1})) = 0$, ainsi nous aurons démontré le Théorème de Sard.

5.1 Le cas où : $m < n$

Dans ce cas on considère donc $m < n$, où $(m, n) \in \mathbb{N}^{*2}$, et soit f un application tel que : $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, on a donc un espace de départ de dimension inférieure à notre espace d'arrivée.

Démonstration :

Soit $I \in \mathbb{R}^m$ un cube de coté 1, nous allons découper I en k^m cubes de coté $1/k$, considérons I_1 un des petits cubes issus de I .

Si $\exists x^* \in I_1 \cap C$, alors $\exists h \in \mathbb{R}^m$ tel que $x^* + h \in I_1$.

Comme $C = \{x \in U \mid \text{rang}(df_x) < \dim(\mathbb{R}^n) = n\} = \{x \in U \mid \text{rang}(df_x)\} = \mathbb{R}^m$.

D'après Taylor à reste intégral on a :

$$\begin{aligned} \|f(x^* + h) - f(x^*)\| &= \left\| \int_0^1 (1-t) \cdot df(x^* + th) \cdot h dt \right\| \\ &= \left\| h \int_0^1 (1-t) \cdot df(x^* + th) dt \right\| \\ &\leq \|h \times \text{Long}([0, 1]) \times \max_{t \in [0, 1]} (1-t) df(x^* + th)\| \\ &\leq \|h \times 1 \times \max_{t \in [0, 1]} (1-t) \times df(x^* + th)\| \\ &\leq \|h \times \alpha\| \end{aligned}$$

où α est une constante tel que : $\alpha \geq \max_{t \in [0, 1]} (1-t) \times \|df(x^* + th)\|$

Comme $x^* + h \in I_1$, on a : $\|h\| \leq \frac{\sqrt{m}}{k}$, où $\frac{1}{k}$ est pour rappel la longueur de chaque coté de I_1 .

Comme il existe k^m cubes dans l'ensemble de départ, et que chaque cubes de coté $\frac{L}{k}$ occupe un volume $(\frac{L}{k})^n$ dans l'ensemble d'arrivée, ainsi : $\lambda(f(C \cap I)) \leq (\frac{L}{k})^n \times k^m \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$.

Donc $\lambda(f(I \cap C)) = 0$, $\mathbb{R}^m$ est une réunion dénombrable de cubes de coté 1, donc $\lambda(f(C)) = 0$.

5.2 Le cas $C \setminus C_1$

Démonstration :

$\forall (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) \notin C$, il existe au moins une dérivée de f qui est non nulle,

Disons que c'est : $\frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x_1^*, x_2^*, \dots, x_m^*) \neq 0$.

Comme f est de classe C^k , on peut appliquer le théorème d'inversion locale en x_1 , donc il existe V_{x^*} , un voisinage de $x_1^*, \dots, x_m^*$ et $h : V_{x^*} \rightarrow \mathbb{R}$, une application, tel que $x_1 = h(f_1(x_1, x_2, \dots, x_m), x_2, \dots, x_m)$. Pour simplifier les notations on notera : $S = f_1(x_1, x_2, \dots, x_m)$. On pose ϕ tel que :

$$\phi : \begin{pmatrix} S \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$$

en écrivant la Jacobienne de ϕ on a :

$$Jac_\phi = \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial S} & \frac{\partial x_1}{\partial x_2} & \frac{\partial x_1}{\partial x_3} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial x_m} \\ \frac{\partial x_2}{\partial S} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{\partial x_3}{\partial S} & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \frac{\partial x_m}{\partial S} & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Or } \frac{\partial x_1}{\partial x_1} = 1 = \frac{\partial h}{\partial x_1}(S, x_2, \dots, x_m) = \frac{\partial S}{\partial x_1} \times \frac{\partial h}{\partial S}(S, x_2, \dots, x_m)$$

Comme $\frac{\partial S}{\partial x_1} \neq 0$ par hypothèse $\frac{\partial h}{\partial S}$ également, et donc $\det Jac_\phi \neq 0$ donc ϕ est un C^1 difféomorphisme. Posons $g = f \circ \phi$ et C' l'ensemble de ses points critiques, alors :

$$g : \begin{pmatrix} S \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} S \\ f_2(\phi(h(S, x_2, \dots, x_m))) \\ \vdots \\ f_n(\phi(h(S, x_2, \dots, x_m))) \end{pmatrix}$$

Les points critiques C' de g sont de la forme $\phi^{-1}(C \cap V_{x^*})$, on note $g^S : \{S\} \times \mathbb{R}^{m-1} \rightarrow \{S\} \times \mathbb{R}^{n-1}$,

où S est fixé, on peut le faire car $Jac_g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \star & \frac{\partial g_i^S}{\partial x_j} \end{pmatrix}$, avec $i \in \llbracket 2, n \rrbracket$, $j \in \llbracket 2, m \rrbracket$.

Donc un point $(s, z) \in (S \times \mathbb{R}^{m-1}) \cap V_{x^*}'$ est un point critique de g si et seulement si z en est un pour g^S , notons G , l'ensemble des valeurs critiques de g . $G = g(C')$ et G^S celui de g^S . $G^S = g^S(C')$, par hypothèse de récurrence $\lambda(G^S) = 0$ (car c'est une application de $\mathbb{R}^{m-1}$ vers $\mathbb{R}^{n-1}$), on applique le théorème de Fubini :

$$\lambda(G) = \int_{\mathbb{R}^n} \mathbb{1}_G = \int_S \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \mathbb{1}_{G^S} = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} 0 = 0$$

Donc $\lambda(G) = 0$, donc $\lambda(f(C \cap V_{x^*}')) = 0$, or on a $\forall x_i^* \in \mathbb{R}^m \cap V_{x_i^*}$ un voisinage de x_i^* :

$$\lambda(f(C)) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \lambda(f(C \cap V_{x_i^*})) = 0.$$

Donc on en obtient : $\lambda(f(C)) = 0$

5.3 Le cas $C_i \setminus C_{i+1}$

Cette partie est très similaire à la partie précédente.

Démonstration :

$\forall x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) \in C_i \setminus C_{i+1}$, il existe au moins une dérivée d'ordre $i+1$ qui est non nulle. Soit $S_k = \alpha$ avec $k \in \llbracket 1, i+1 \rrbracket$ et $\alpha \in \llbracket 1, m \rrbracket$.

Il existe donc : $\frac{\partial^{i+1} f_\beta}{\partial x_{S_1} \dots \partial x_{S_{i+1}}}(x^*) \neq 0$ et $\rho = \frac{\partial^i f_\beta}{\partial x_{S_2} \dots \partial x_{S_{i+1}}}(x^*) = 0$, on va supposer que $S_1 = 1$

Comme f est de classe $\mathcal{C}^k$, on peut appliquer le théorème d'inversion locale en x_1 , donc $\exists h$, une application, tel que $\forall x_1, \dots, x_m \in V_{x^*}$, un voisinage de $x_1^*, \dots, x_m^*$, tel que $x_1 = h(\rho, x_2, \dots, x_m)$. On pose ϕ tel que :

$$\phi : \begin{pmatrix} \rho \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}, \text{ naturellement } \rho = 0, \forall x \in C_i \setminus C_{i+1}$$

en écrivant la Jacobienne de ϕ on a :

$$Jac_\phi = \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial \rho} & \frac{\partial x_1}{\partial x_2} & \frac{\partial x_1}{\partial x_3} & \dots & \frac{\partial x_1}{\partial x_m} \\ \frac{\partial x_2}{\partial \rho} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{\partial x_3}{\partial \rho} & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \frac{\partial x_n}{\partial \rho} & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Or } \frac{\partial x_1}{\partial x_1} = 1 = \frac{\partial h}{\partial x_1}(\rho, x_2, \dots, x_m) = \frac{\partial \rho}{\partial x_1} \times \frac{\partial h}{\partial \rho}(\rho, x_2, \dots, x_m)$$

Comme $\frac{\partial \rho}{\partial x_1} \neq 0$ par hypothèse $\frac{\partial h}{\partial \rho}$ également, et donc $\det Jac_\phi \neq 0$ donc ϕ est un $\mathcal{C}^1$ difféomorphisme. Posons $g = f \circ \phi$ et C' l'ensemble de ses points critiques, alors :

$$g : \begin{pmatrix} \rho \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \rho \\ f_2(\phi(h(\rho, x_2, \dots, x_m))) \\ \vdots \\ f_n(\phi(h(\rho, x_2, \dots, x_m))) \end{pmatrix}$$

Les points critiques C' de g sont de la forme $\phi^{-1}(C_i \cap V_{x^*})$

On note la restriction de g , $g' : \{0\} \times \mathbb{R}^{m-1} \rightarrow \{0\} \times \mathbb{R}^{n-1}$, les points critiques de g et g' sont les mêmes donc $\lambda(g'(\phi^{-1}(C_i \cap V_{x_i^*})) = 0$ par hypothèse de récurrence.

Donc $\lambda(g'(\phi^{-1}(C_i \cap V_{x_i^*}))) = \lambda(f(C_i \cap V_{x_i^*})) = 0$, donc $\lambda(f(C_i)) = 0$ par recouvrement de voisinages.

5.4 Le cas C_k , avec k grand

Dans cette dernière partie nous allons montrer la cas où k est grand, cela signifie que l'on considère : $C_k = \{x \in U \mid \text{toutes les dérivées partielles d'ordre } \{1, \dots, k\} \text{ sont nulles}\}$

Démonstration :

Soit I un cube fermé de côté 1, comme $\mathbb{R}^n$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel dénombrable de tels cubes. On veut donc montrer que $f(I \cap C_k)$ est négligeable :

Soit $x \in I \cap C_k$, alors d'après Taylor à reste intégrable on obtient :

$$\|f(x+h) - f(x)\| \leq a\|h\|^{k+1}$$

Soit $\ell \in \mathbb{N}$, on découpe I en ℓ^m cubes de côté ℓ^{-1} (ℓ^m car on est dans $\mathbb{R}^m$), si $x \in C_k \cap I_1$, où I_1 est un petit cube quelconque issu de I , $\implies \exists h \in C_k \cap I_1$, tel que, $x+h \in C_k \cap I_1$, et $\|h\| \leq \frac{\sqrt{m}}{\ell}$.
Donc, $f(I_1)$ est inclus dans une boule de rayon : $r = a(\frac{\sqrt{m}}{\ell})^{k+1}$, et donc également inclus dans un cube de côté : $c = 2a(\frac{\sqrt{m}}{\ell})^{k+1}$.

On cherche le volume de $f(I_1 \cap C_k)$: On sait que $f(I_1 \cap C_k)$ a tous ses cotés de longueur : $c = 2a(\frac{\sqrt{m}}{\ell})^{k+1}$ donc son volume est : $V_{f(I_1 \cap C_k)} = (2a(\frac{\sqrt{m}}{\ell})^{k+1})^n$.

Donc le volume de $f(I \cap C_k) = \ell^m \times V_{f(I_1 \cap C_k)} = 2^m a^m \sqrt{m}^{n(k+1)} \ell^{m-nk-n}$.

Donc le volume de $f(I \cap C_k) \xrightarrow{\ell \rightarrow +\infty} 0 \iff m - nk - n < 0 \iff \frac{m}{n} - 1 < k$.

Conclusion : Pour k suffisamment grand on a : $f(I \cap C_k)$ de mesure nulle et donc $f(C_k)$ est également de mesure nulle.

6 Références

Les informations que nous avons réunies pour la mise en oeuvre de ce projet viennent pour le plus part de nos entretiens avec Mr Robbiano qui a fortement contribué à ce projet, mais également du livre dans lequel Mr Robbiano a choisit notre sujet : Topology From The Differentiable Viewpoint, écrit par John Willard Milnor et publié en 1965.